

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Formato condicional y validación de datos — presentación profesional de información

Guía 8-8-TIC

Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Hoja con lista de asistencia validada (P/A obligatorio) + formato condicional rojo/verde + protección de fila de totales.

Apertura: Formato condicional y validación de datos — presentación profesional de información

Saber ancestral

El **semáforo del salón comunal**: tres colores, tres reglas. Verde = pasa, amarillo = espera, rojo = no entres. Cada color tiene regla y todos en la comunidad la entienden al instante. El portero del salón también: si no traes invitación, no pasas. Reglas visuales y reglas de entrada — disciplina comunitaria.

Saber contemporáneo

El **formato condicional** de Excel cambia el color de la celda según una regla: si la nota es menor a 3.0, se pinta roja; si es mayor a 4.5, verde. La **validación de datos** restringe qué se puede escribir: solo letras P o A, solo fechas, solo números entre 0 y 5.

Pregunta-puente

¿Qué del semáforo del salón comunal — disciplina visual heredada — podemos llevar a la hoja de Excel para que ayude a leer y a no equivocarse?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **aplicar formato condicional** con reglas claras (mayor que, menor que, contiene), **configurar validación de datos** con listas y rangos, **proteger celdas críticas** y **diseñar hojas autovalidadas** que orientan al usuario.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseña hojas con formato condicional y validación de datos para presentación profesional y prevención de errores.
Referentes	MEN Tecnología · ISO 9001 (calidad) · Modelo MILC · Dussel (justicia, no poder) · Epicteto (lo que depende de mí)
Producto final	Hoja con lista de asistencia validada (P/A obligatorio) + formato condicional rojo/verde + protección de fila de totales.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Daniela hace la lista de asistencia del curso en Excel. Le piden que las faltas (A) se vean en rojo y los presentes (P) en verde. Y que ningún estudiante pueda escribir un valor distinto a P o A. Y que la fila de totales (con fórmulas) NO se pueda modificar por error. ¿Cómo configura todo esto en Excel?

- ☐ Recuerdo una hoja de Excel donde alguien escribió mal y dañó los cálculos.
- ☐ Identifico cuándo conviene formato condicional y cuándo validación de datos.
- ☐ Distingo entre proteger una celda y ocultar la fórmula.

Una vez una hoja se dañó porque alguien escribió:

Lo que se podría haber configurado para evitar el error es:

El semáforo digital (formato condicional) lo aplicaría así en mi vida:

Saber más. El formato condicional y la validación son las dos herramientas que separan una hoja amateur de una hoja profesional. Empresas serias las usan en TODAS sus plantillas: nómina, inventario, presupuesto. Sin ellas, los errores humanos contaminan los datos.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la hoja en sus reglas visuales y de entrada, reconoce patrones de error humano, abstrae la regla *prevenir es mejor que corregir*, y diseña un algoritmo de protección.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la hoja: ¿qué celdas necesitan resaltado visual? ¿qué celdas necesitan limitar entrada? ¿qué celdas hay que proteger?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: notas bajas → rojo. Aciertos → verde. Lista de opciones cerrada (P/A) → validación con lista. Fórmulas críticas → proteger.
3. Abstracción	Abstracción: la hoja debe enseñarle al usuario cómo usarla — sin necesidad de manual.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) identificar celdas a resaltar · 2) aplicar formato condicional · 3) identificar celdas a restringir · 4) configurar validación · 5) proteger fórmulas · 6) probar con datos de prueba.

Anatomía de una hoja autovalidada

Formato condicional: reglas visuales (color por valor, ícono, barra de datos).

Validación de datos: restricciones de entrada (lista, rango numérico, longitud).

Mensaje de entrada: pista al usuario antes de escribir.

Mensaje de error: explicación cuando se intenta valor inválido.

Protección de hoja: bloquear celdas críticas (con o sin contraseña).

Verificación: probar con un valor válido y uno inválido para confirmar.

Errores comunes y su corrección

- Aplicar formato condicional sin verificar la regla → los colores no reflejan lo esperado.
- Validación con lista pero sin mensaje de error → usuario no entiende por qué Excel rechaza.
- Proteger TODA la hoja → nadie puede usarla; protege SOLO las celdas críticas.
- Olvidar desproteger antes de modificar fórmulas → frustrante para el dueño.
- Confundir formato con valor → el formato es máscara visual, el valor es lo real.

Para que las notas menores a 3.0 se vean en rojo automáticamente, configuraría:

Para que solo se acepte P o A en una columna, configuraría:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una hoja autovalidada es un sistema de prevención. Decomponemos las celdas por riesgo, reconocemos patrones de error, abstraemos la regla *ayudar al usuario antes que corregirlo*, y seguimos un algoritmo paso a paso.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Hoja: 1) cabecera de la lista · 2) columna de nombres protegida · 3) columna de asistencia validada con P/A · 4) formato condicional rojo/verde · 5) fila de totales con fórmulas protegidas.
Patrones	Patrones de hojas profesionales: validación + formato + protección actuando juntos para que el usuario no pueda dañar la hoja.
Abstracción	Función esencial: registrar asistencia rápido y sin errores, con visual claro.
Algoritmo de armado	Pasos: crear lista → aplicar validación P/A → formato condicional verde/rojo → fórmulas de totales → protección selectiva → prueba con datos.

Checklist de la lista de asistencia profesional

- ☐ Lista con nombres de 10+ estudiantes.
- ☐ Validación de datos: solo P o A en columna de asistencia.
- ☐ Formato condicional: P en verde, A en rojo.
- ☐ Mensaje de entrada ("Escribe P o A").
- ☐ Mensaje de error si se intenta otro valor.
- ☐ Fila de totales con fórmulas =CONTAR.SI.
- ☐ Protección selectiva: bloquear solo celdas de totales.

Plantilla de trabajo

Lista: columna A nombres, columna B asistencia.

Validación columna B: Datos → Validación → Lista → P,A.

Formato condicional B: Inicio → Formato condicional → Reglas: =B2="A" → rojo; =B2="P" → verde.

Totales: =CONTAR.SI(B2:B11,"P") y =CONTAR.SI(B2:B11,"A").

Protección: Revisar → Proteger hoja, dejando libre solo la columna B.

Mi hoja de asistencia con validación y formato condicional:

Producto de la sesión

Lista de asistencia validada + formato condicional + protección.

Criterios de calidad

- Lista con 10+ estudiantes reales o simulados.
- Validación de datos funcionando (rechaza valores distintos a P/A).
- Formato condicional verde/rojo funcionando.
- Mensajes de entrada y error.
- Totales con fórmulas =CONTAR.SI.
- Protección selectiva (no toda la hoja).

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Sin reconocimiento del Otro no hay justicia, sólo poder.”

La validación de datos respeta a quien va a llenar la hoja: le dice qué se espera, no le castiga después por no saber. Es ética del diseño: hacer la herramienta para el usuario, no contra él.

¿Tu hoja ayuda al usuario o lo culpa por no saber qué escribir?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“Algunas cosas dependen de nosotros y otras no — distinguir esto es la libertad.”

El formato condicional automatiza lo que controlas: el color según el valor. La validación restringe lo que el usuario puede escribir. Lo que cada uno hace dentro de esos límites — escribir P o A — sigue siendo decisión suya.

¿Qué de tu hoja automatizaste tú y qué dejaste libre para el usuario? ¿Es una decisión consciente?

Floridi · lente de la infoesfera

“La información es un bien común; merece el cuidado del agua o del aire.”

La validación protege la calidad del bien común: una tabla limpia. Sin validación, cualquier usuario puede contaminar los datos por descuido. La hoja autovalidada cuida la información de todos.

Si tu hoja la usaran 30 personas, ¿la validación protegería la integridad de los datos?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aplicaremos todo lo aprendido a un mini-estudio de datos del entorno: pregunta, recolección, análisis y conclusión prudente.